

## 第9章 静电场及其应用

### 本章易错过关

本板块收全章八类高频迷思：先归类辨析（卡1~8），后限时过关（题1~5）；各卡「对号」指本板块题、「回炉」指课时件对应题号，逐卡对症、过关为准。

#### 易错归类

迷思清障 对号过关

#### ◆ 知识点一 9.1 电荷域——起电、感应与元电荷

1. 【迷思】静电感应按「正电荷在跑」分析，或把「近端带同种电」记反。【纠偏】金属导体可动的是自由电子——先判电子所受施感体的吸引力或排斥，定电子移动方向，再定两端电性：近端电性必与施感体相反，远端相同。【对号】过关1；回炉：9.1 练习件题6/题7。

2. 【迷思】接地后电荷「全部跑光」；先移开施感体再断地线，导体仍能带电。【纠偏】接地时被锁住的是近端感应电荷，入地的是远端电荷；「先分开（断地）后移开」电荷保留，「先移开后断地」电荷中和复原——时序一换，结果全变。【对号】过关1（联动）；回炉：9.1 导学件探究点二例1（同考点辨析位）。

3. 【迷思】摩擦「创造」了电荷；元电荷就是电子（或质子）；任意小的电荷量都存在。【纠偏】起电的实质是电子的转移，系统电荷的代数和守恒；元电荷是最小的电荷量  $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，不是粒子；带电体的电荷量只能是  $e$  的整数倍。【对号】涉过关1/2的判断链；回炉：9.1 练习件题3/题4/题9；学史口径见《学史切片》第九章条目4。

#### ◆ 知识点二 9.2 库仑定律域——适用条件与常量

4. 【迷思】任何带电体都套  $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ ，甚至由  $r \rightarrow 0$  推出  $F \rightarrow \infty$ 。【纠偏】公式只适用真空中的静止点电荷；两金属球心距不远大于半径时不能视作点电荷——同种电荷相斥使电荷「远离」，等效距离变大，实际力小于公式值；异种电荷相吸使电荷「靠拢」，实际力大于公式值。对照记忆：万有引力对匀质球体可视质量集中于球心，电荷却会重新分布——形似而理不同。【对号】过关2；回炉：9.2 练习件题4。

5. 【迷思】静电力常量  $k$  是库仑（或高斯）测出的。【纠偏】库仑扭秤实验建立的是库仑定律； $k$  的精确测定是后人的工作，不记在库仑名下——高考稳妥口径 = 库仑扭秤实验 + 库仑定律。【对号】口径件，不设过关题；见《学史切片》第九章条目3/条目5。

#### ◆ 知识点三 9.3 电场域——叠加与场线判读

6. 【迷思】场中新增源电荷时把原场强「忘了」，或把矢量当标量直接加减。【纠偏】场强是矢量——先看原有各源在场点是否「对称抵消」、剩什么，再与新增源按平行四边形定则叠加；两场方向相反时求差值。【对号】过关3；回炉：9.3 练习件题1。

7. 【迷思】由轨迹弯曲方向直接判电性；默认粒子「顺着场线跑」；场线未标方向就无从下手。【纠偏】三步判读——①合力指向轨迹凹侧，即静电力方向；②由静电力方向与场强方向的夹角判电性（场线方向未知时，电性不可判）；③场线疏密定场强与加速度，力与速度的夹角定加减速及动能变化。【对号】过关4；回炉：9.3 练习件题3。

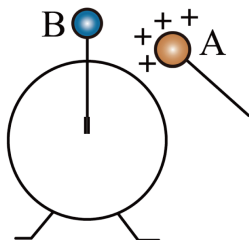
#### ◆ 知识点四 9.4 静电的防止与利用域

8. 【迷思】见「尖端」就选「防止放电」，见「屏蔽」就选「接地」，网罩屏蔽必须接地才有效。【纠偏】器件归类先问目的：点火器钉尖、除尘细金属丝、避雷针都是利用放电（或引电入地），把高压接线柱做成光滑球形才是防止放电；屏蔽有方向性——外场不入腔内，不需接地（闭合金属网即可），腔内源不外扰外界，才须把外壳接地。【对号】过关5；回炉：9.4 练习件题1/题6/题12。

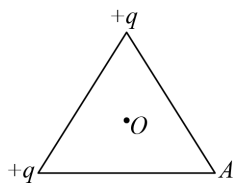
(15 分钟) (20 分)

(选择题每小题 4 分)

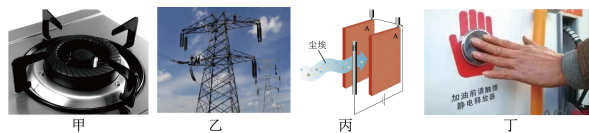
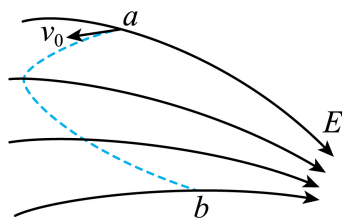
1. [简单(选择题)] 如图所示, 用起电机使金属球 A 带正电, 将 A 靠近验电器上的金属小球 B, 则( )



- A. 验电器的金属箔不会张开, 因为球 A 没有和 B 接触;  
 B. 验电器的金属箔张开, 因为整个验电器都带上了正电;  
 C. 验电器的金属箔张开, 因为验电器下部的箔片都带上了正电;  
 D. 验电器的金属箔张开, 因为整个验电器都带上了负电
2. [中档(选择题)] 真空中, 两个半径为  $r$  的金属球, 其球心相距  $3r$ , 现使两球带上等量的电荷量  $Q$ , 静电力常量为  $k$ , 关于两球之间的静电力说法正确的是( )
- A. 若两金属球带同种电荷, 两金属球间的静电力为斥力, 大小为  $k\frac{Q^2}{9r^2}$ ;  
 B. 若两金属球带同种电荷, 两金属球间的静电力为引力, 大小大于  $k\frac{Q^2}{9r^2}$ ;  
 C. 若两金属球带异种电荷, 两金属球间的静电力为引力, 大小大于  $k\frac{Q^2}{9r^2}$ ;  
 D. 若两金属球带异种电荷, 两金属球间的静电力为引力, 大小小于  $k\frac{Q^2}{9r^2}$
3. [中档(选择题)] 如图, 电荷量均为  $q$  ( $q > 0$ ) 的点电荷固定在等边三角形的两个顶点上, A 是三角形的另一个顶点, 此时三角形中点 O 的电场强度大小是  $E$ . 若在 A 点再放一个电荷量为  $+2q$  的点电荷, 则 O 点的电场强度大小是( )



- A.  $E$ ;  
 B.  $2E$ ;  
 C.  $3E$ ;  
 D.  $4E$
4. [中档(选择题)] 带电粒子仅在电场力作用下, 从电场中 a 点以初速度  $v_0$  进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到 b 点, 如图所示, 则从 a 到 b 过程中, 下列说法正确的是( )
- A. 粒子带负电荷;  
 B. 粒子先加速后减速;  
 C. 粒子加速度一直增大;  
 D. 粒子的动能先减小后增大
5. [简单(选择题)] 以下实际应用是利用静电屏蔽的是( )



- A. 甲图中, 燃气灶点火器的放电电极是针尖形;  
 B. 乙图中, 野外高压输电线上方有两根导线跟大地相连;  
 C. 丙图中, 带电的灰尘经过静电除尘装置;  
 D. 丁图中, 工作人员给汽车加油前先要碰一下静电释放器

【拓展册】本章再练与综合提升另见配册《本章拓展册》(46 题), 与本板块及四课时件零重复; 过关未达标的迷思卡, 请先「回炉」对应课时题, 再入拓展册对应席位。